

Couche Réseau

Pr. Fatiha Djemili Tolba
Fatiha.djemili@univ-annaba.dz



Contenu du cours

- Expliquer :
 - ✓ l'adressage, classes, notions des sous-réseaux.
 - ✓ Routage statique et routage dynamique.
- Décrire :
 - ✓ la pile protocolaire TCP/IP.

Couche 3 : fonctions

- La couche réseau assure plusieurs fonctions pour que deux ou plusieurs points peuvent communiquer. Donc, elle assure les fonctions suivantes à savoir :
 - ✓ chaque communicant doit être localiser d'une manière unique sur le réseaux : *Adressage* et *nommage*
 - ✓ à base des mécanismes précédents, les paquets seront acheminer : *Routage*
 - ✓ Pour le bon acheminement des données, la taille des blocs doit être adapter à la capacité de réseau: *Segmentation*

Adressage

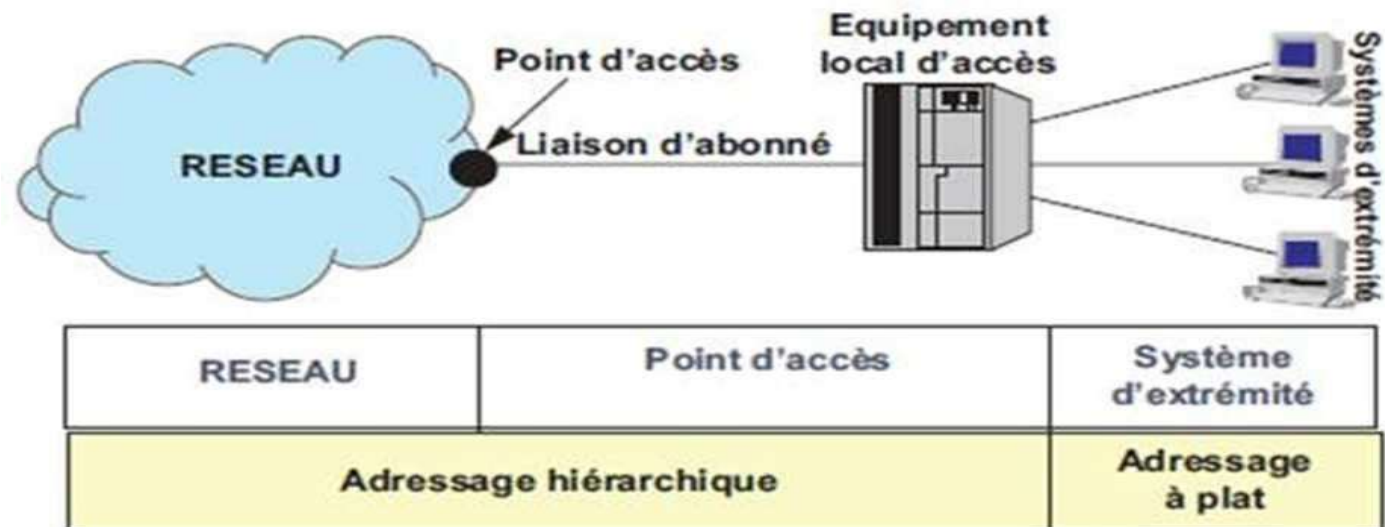
Définition

- On désigne par adressage l'ensemble des moyens utilisés pour identifier les correspondants (source et destination) sur un réseau.
- Une adresse est une suite de caractères désignant sans ambiguïté :
 - ✓ un point physique de raccordement sur un réseau ou identifiant un processus : *adressage physique*.
 - ✓ une machine : *adressage logique*.

Types d'adressage

1. Physique : généralité

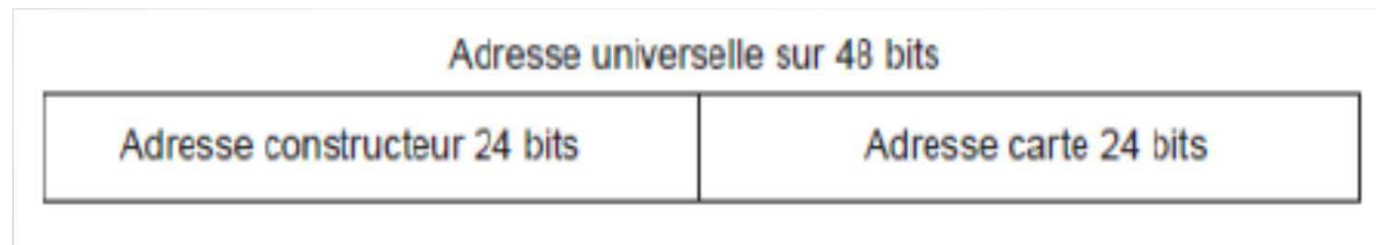
- Pour localiser un utilisateur final, il faut pouvoir identifier :
 - ✓ le réseau auquel il est connecté,
 - ✓ le point d'accès auquel il est raccordé au réseau, ce point identifie aussi l'installation locale de l'abonné,
 - ✓ le système cible dans l'installation locale.



Types d'adressage

1. Physique : format

- Toute carte réseau d'un ordinateur possède une adresse physique unique dans le monde.
- Les adresses possèdent un format défini par l'IEEE sur 48 bits.

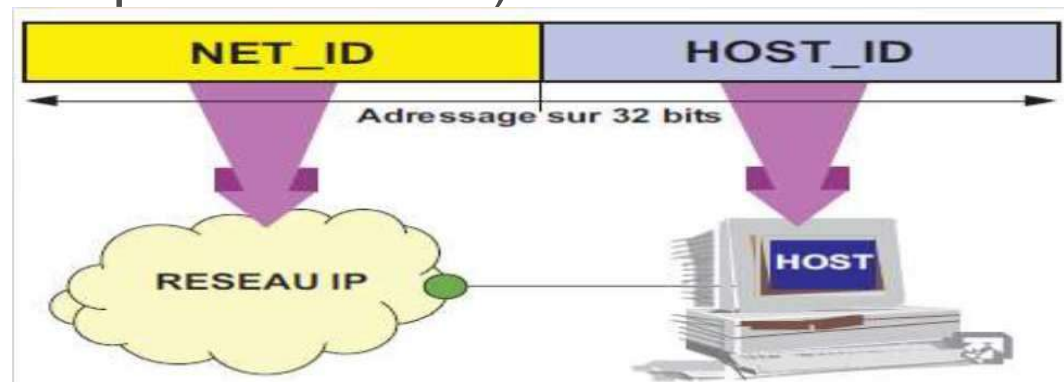


- Il est généralement représentée sous la forme hexadécimale en séparant les octets par un double point ou un tiret. Exemple: 5E:FF:56:A2:AF:15

Types d'adressage

2. Logique : généralité

- Chaque machine (host), raccordée au réseau logique IP, est identifiée par un identifiant logique qui est l'adresse IP (sur 32 bits) (@IP) indépendant de l'adressage physique utilisé dans le réseau réel.
- Le réseau logique IP masquant le réseau physique et pour assurer l'acheminement des données il est nécessaire de définir des mécanismes de mise en relation de l'adresse logique (seule connue des applications) avec l'adresse physique correspondante (résolution d'adresses: protocole *ARP*).



Types d'adressage

2. Logique : classes

	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Plage des adresses d'hôtes
Bis					
Rang	0	7	8	31	
Classe A	0	ID réseau	ID Machine		1.0.0.0 à 127.255.255.255
Rang		15	16	31	
Classe B	1 0	ID réseau	ID Machine		128.0.0.0 à 191.255.255.255
Rang			23	24	
Classe C	1 1 0	ID réseau	ID Machine		192.0.0.0 à 223.255.255.255
Rang				31	
Classe D	1 1 1 0	Adresse de diffusion de groupe			224.0.0.0 à 239.255.255.255
Rang				31	
Classe E	1 1 1 1 0	Réservé aux expérimentations			240.0.0.0 à 255.255.255.255

- Nombre de machines dans un réseau est $2^n - 2$ où n désigne le nombre de bites dédié à la machine.
- Net_ID.0 indique l'adresse réseau.

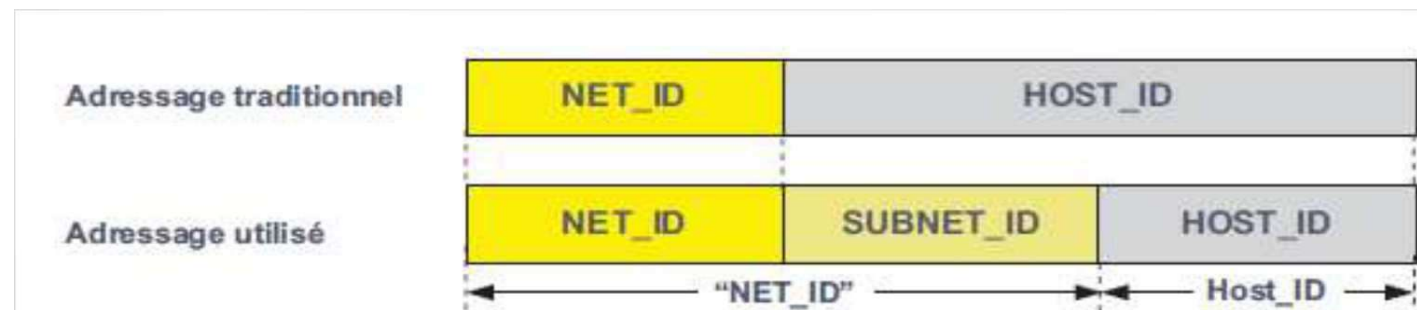
Types d'adresse

- Unicast
- Multicast (Broadcast)

Types d'adressage

2. **Logique** : l'hierarchie à deux niveaux (réseau et machine) de l'adressage IP s'est rapidement révélée insuffisante à cause de la diversité des architectures des réseaux connectés.

- La notion de sous-réseau (subnet), introduite en 1984, a conservé le format de l'adresse IP sur 32 bits.
- Dans un réseau subdivisé en plusieurs sous-réseaux, on exploite autrement le champ Identifiant de machine de l'adresse IP. Celui-ci se décompose désormais en un identifiant de sous-réseau et un identifiant de machine.



Types d'adressage

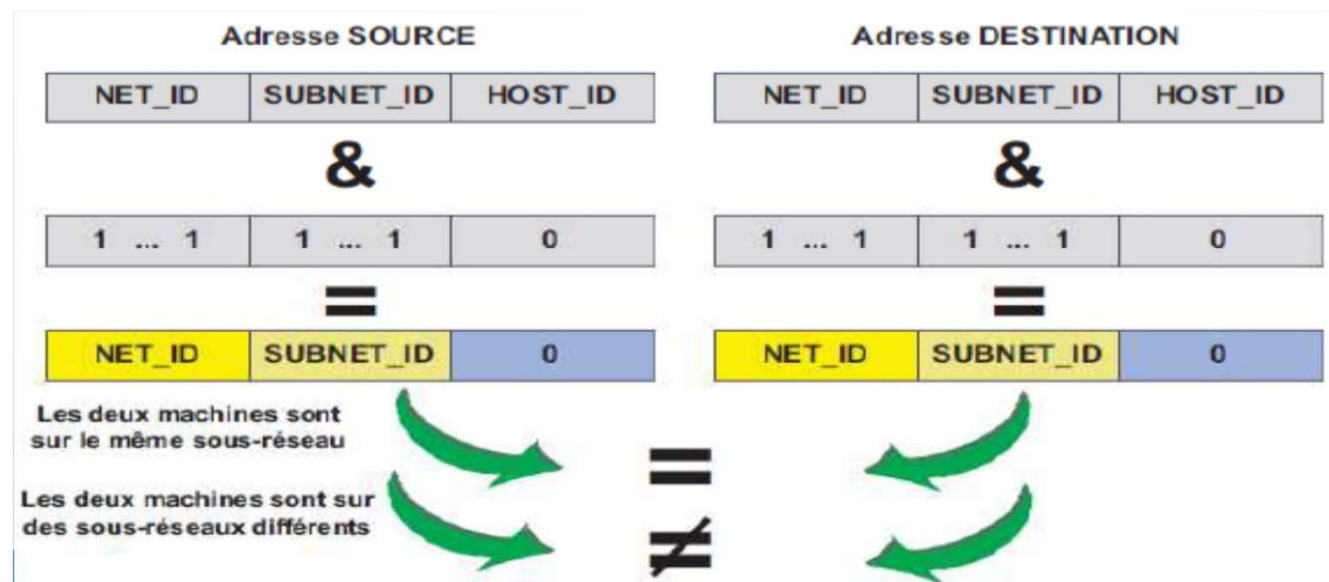
2. Logique : masque sous réseau

- Lorsqu'une station émet un datagramme à une autre station, la couche IP locale vérifie, à l'aide du masque de sous réseau, si le datagramme appartient au même sous-réseau que celui de l'émetteur.
- Si le datagramme est destiné à une station située sur un sous réseau distant, le datagramme est envoyé à la passerelle par défaut, charge à celle-ci d'adresser le datagramme vers le bon sous-réseau.
- Ainsi, une station d'un réseau logique IP doit connaître :
 - ✓ son adresse IP ;
 - ✓ le masque de sous-réseau ;
 - ✓ l'adresse de la passerelle locale (routeur).

Types d'adressage

2. Logique : masque sous réseau

- Pour déterminer si la machine cible est localisée sur le même sous réseau, la machine source réalise un « ET logique » entre les bits de l'adresse source et ceux du masque de sous-réseau, elle procède la même que l'adresse destination.
- Si le résultat donne une valeur identique, les deux machines sont sur le même sous-réseau, sinon le datagramme est adressé au routeur.



Types d'adressage

2. Logique : masque sous réseau

Exemple :

- Disons par exemple que ma machine ait pour adresse 192.168.0.140/255.255.255.128 et je veux savoir si les machines *A* et *B* ayant pour adresses respectivement 192.168.0.20 et 192.168.0.185 sont sur le même réseau ?

- On fais:

192.168 .0 .140	192.168.0.20	192.168.0.185
ET 2 55.255.255.128	ET 255.255.255.128	ET 255.255.255.128
-----	-----	-----
= 192.168.0.128	= 192.168.0.0	= 192.168.0.128

- On voit ainsi que les nombres obtenus sont les mêmes pour ma machine et *B*. On en déduit donc que *B* est sur le même réseau, et que *A* est sur un réseau différent.

Nommage

Définition

- La notion de nommage est complémentaire de celle d'adressage, l'un désigne l'objet, l'autre précise sa localisation.
- Indépendamment qu'il est plus aisé de manipuler des noms que des adresses, l'avantage du nommage est essentiellement de dissocier l'objet de sa localisation géographique.
- Système hiérarchisé sous forme d'arbre (hiérarchique).
- _Domain Name System (DNS)

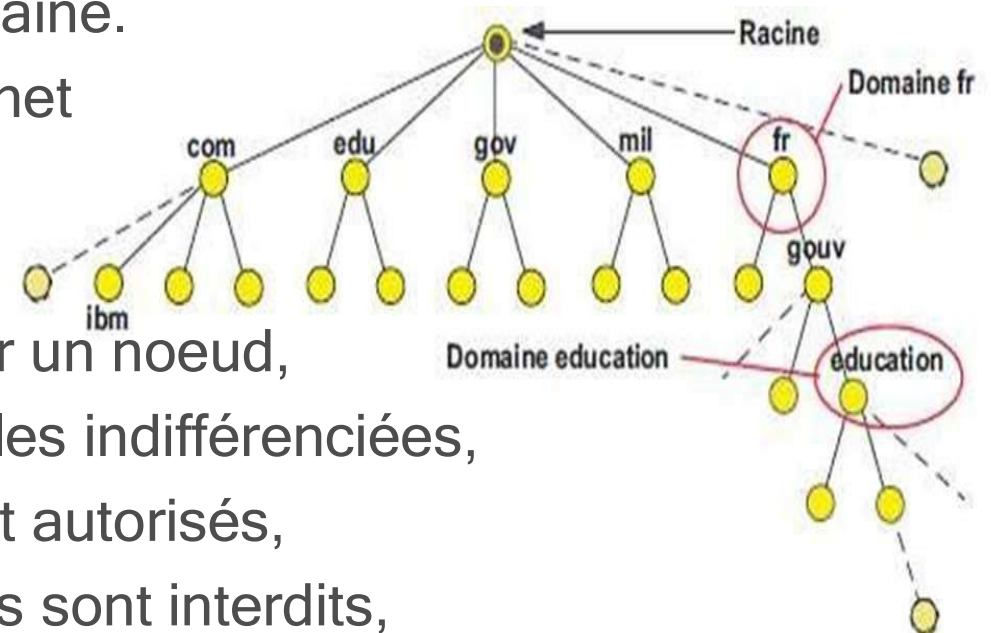
Système de nommage

- La racine n'a pas de nom,
- Les machines ou feuilles sont nommées à l'aide du chemin parcouru dans l'arbre,
- Le séparateur entre chaque noeud est le '.',
- Tout noeud est un domaine.

Exemple : nommage Internet

Convention de nommage

- 63 caractères max pour un noeud,
- majuscules et minuscules indifférenciées,
- les chiffres, '-' et '_' sont autorisés,
- les espaces, tabulations sont interdits,
- le nom complet fait 255 caractères max.



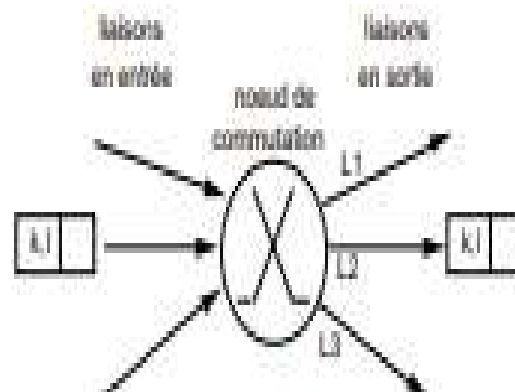
Routage

Généralité

- Le but principale d'un protocole de routage consiste à fournir les informations nécessaire pour effectuer le routage. Autrement dit, trouver le chemin à travers le réseaux entre une machine émettrice et une autre réceptrice désignée chacune par son adresse IP.
- Chaque routeur établit ses tables de routage et les mise à jour au fil du temps indiquant les routes valables à suivre pour atteindre une destination.
- En règle générale, une table de routage est un triplet :
<Adresse destination>/<Route à prendre>/<Coût>

Principe de routage

- Le routage IP repose sur quatre principes :
 - Des adresses IP bien structurée par exemple pour une interface *eth0* d'adresse *192.168.2.254* (une adresse de classe C) et un masque réseau *255.255.255.0*, on obtient l'adresse réseau (préfixe réseau) *192.168.2.0*
 - Les paquets comportent les adresses IP des machines (émetteur, récepteur). Lors de l'émission, le protocole découpe les données en plus petits paquets (aussi appelés datagrammes IP). Ces paquets comportent une en-tête.
 - Les routeurs du réseau possèdent une table de routage gérée par le logiciel IP. C'est une liste contenant les adresses de réseau destination et les interfaces ou adresses des routeurs par lesquelles on peut atteindre ces destinations.
 - Toutes les machines sous IP exécutent le même algorithme.



destination	liaison de sortie
a	L1
i	L2
N	L3

Types de routage

1. Routage statique (fixe)

- Les routes sont renseignées au début de l'installation du réseau par l'administrateur (configuration du routeur).
- Une fois les routes sont dans la table de routage ne changent pas (fixes).
- Ce type de routage n'est pas vraiment pratique parce que :
 - ✓ les routeurs ne découvriront pas automatiquement les routes, ce sera à vous de les leur apprendre par une configuration manuelle,
 - ✓ les routeurs ne pourront pas communiquer entre eux pour s'échanger des informations, ce sera à vous de modifier les changements des données de votre réseau dans chaque routeur, manuellement,
 - ✓ les routeurs ne seront pas intelligents et pourront garder des données erronées dans leurs tables. Étant donné qu'ils ne communiquent pas entre eux dans un routage statique.

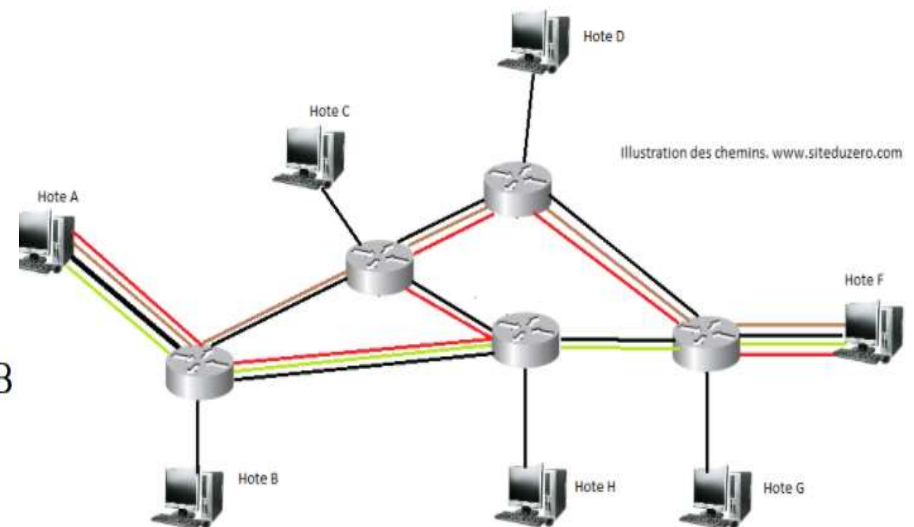
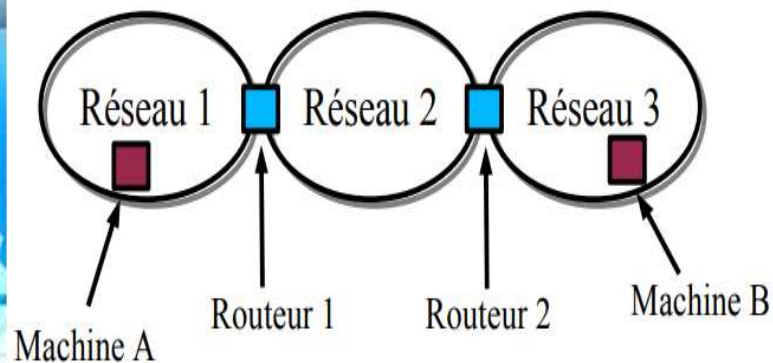
Types de routage

2. Routage dynamique

- Le routage dynamique est exactement le contraire du routage statique. Ceci dit, tout se fait automatiquement grâce à un protocole de routage.
- Le protocole IP fouille les entrées de la table de routage afin de déterminer la route-hôte (host route en anglais) qui correspond à IP du destinataire.
- Il existe plusieurs protocoles de routage qui désigne comme un protocole interne du routeur.
- A titre d'exemple, le protocole RIP (Routing Information Protocol) qui peut être passif ou actif (transmet et recevoir les informations concernant les routes afin de mettre à jour les routes).
- Chaque diffusion RIP contient les paires adresses IP/nombre de routeurs à traverser. RIP ne garantit pas que le chemin sélectionné soit le plus rapide (chemin court mais embouteillé).

Exemple de fonctionnement de routage

2. Routage dynamique



- Route-show (afficher le contenu de la table de routage)

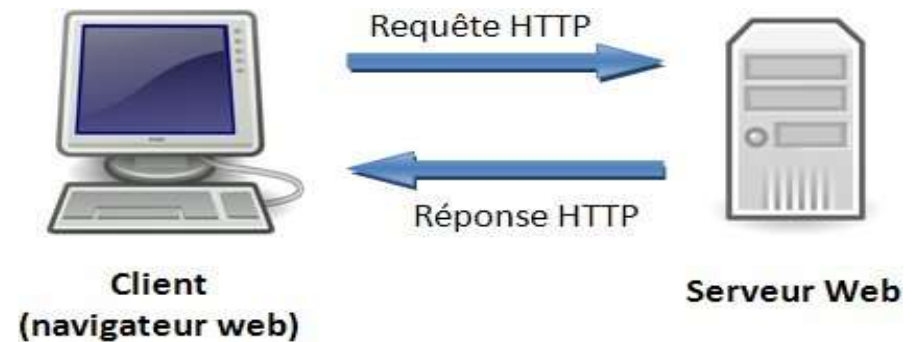
```
=====
IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway          Interface        Metric
0.0.0.0                    0.0.0.0          10.0.0.138       10.0.0.3          25
10.0.0.0                    255.255.255.0    On-link          10.0.0.3          281
10.0.0.3                    255.255.255.255  On-link          10.0.0.3          281
10.0.0.255                  255.255.255.255  On-link          10.0.0.3          281
127.0.0.0                    255.0.0.0        On-link          127.0.0.1         306
127.0.0.1                    255.255.255.255  On-link          127.0.0.1         306
127.255.255.255            255.255.255.255  On-link          127.0.0.1         306
224.0.0.0                    240.0.0.0        On-link          127.0.0.1         306
224.0.0.0                    240.0.0.0        On-link          10.0.0.3          281
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link          127.0.0.1         306
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link          10.0.0.3          281
=====
```

Modèle OSI vers TCP/IP

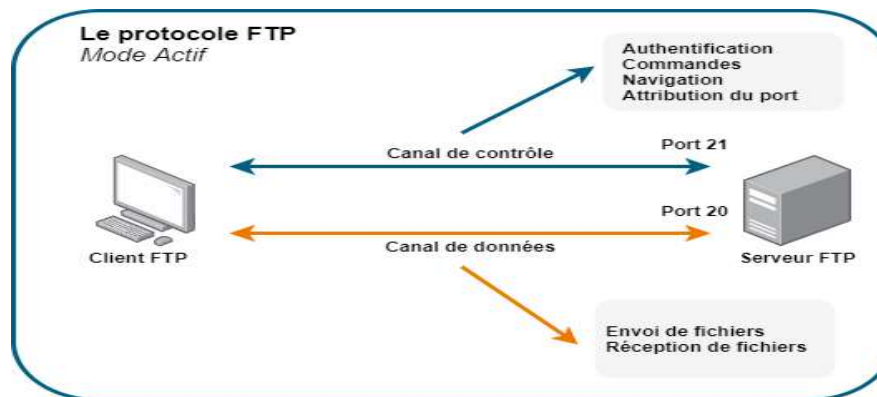
N° OSI	Nom de couche OSI	N° TCP/IP	Nom de couche TCP/IP	Unité d'encapsulation	Protocoles TCP/IP au niveau de chaque couche TCP/IP
7	Application	4	Application	message	http, ftp, dns, smtp, ...
6	Présentation				
5	Session				
4	Transport	3	Transport	segment	Tcp, udp
3	Paquet	2	Internet	paquet	Ip, arp, icmp, igmp,...
2	Trame	1	Accès réseau	trame	Csma/cd, csma/ca, token ring, bluetooth,...
1	physique				

Protocoles

- **HTTP** (**H**ypertext **T**ransfer **P**rotocol) : est un protocole de communication client-serveur développé pour l'internet (Port 80). **HTTPS** est la variante sécurisée par le chiffrement et l'authentification (Port 443).

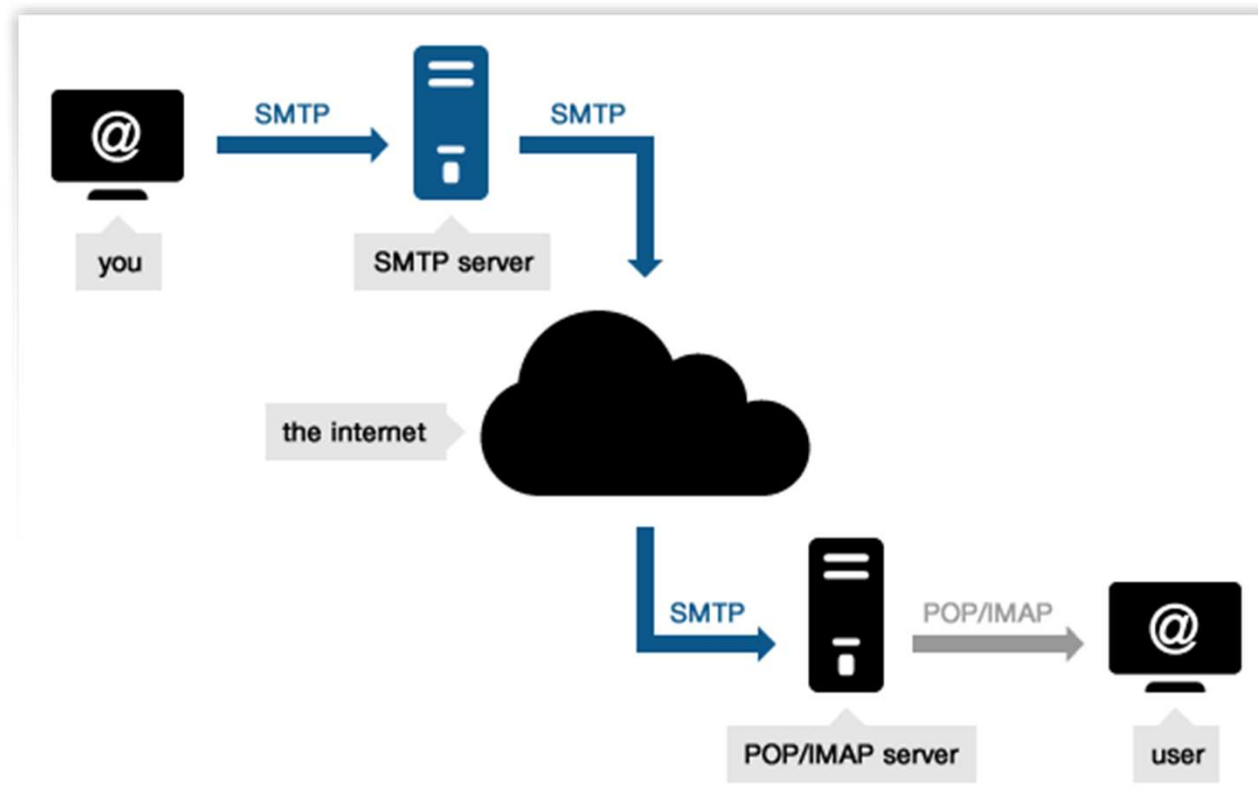


- **FTP** (**F**ile **T**ransfer **P**rotocol) : est un protocole de communication destiné au partage de fichiers sur un réseau TCP/IP (Port 20 et 21).



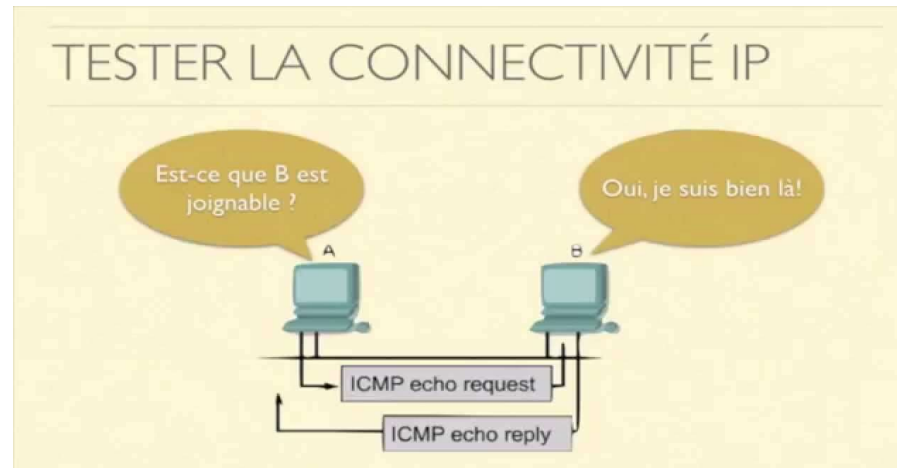
Protocoles

- **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) : Il est principalement employé pour le transfert du courrier électronique d'un serveur à un autre (Port 25).



Protocoles

- **ICMP** (Internet **C**ontrol **M**essage **P**rotocol) : est un protocole de signalement d'erreurs. crée et envoie des messages à l'adresse IP source indiquant qu'une passerelle vers l'internet qu'un routeur, un service ou un hôte ne peut pas être atteint pour la livraison de paquets (Port 1).



- **IGMP** (Internet **G**roup **M**anagement **P**rotocol) : est un protocole qui permet à des routeurs IP de déterminer de façon dynamique les groupes multicast qui disposent de clients dans un sous-réseau (Port 2).